Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Modèle condensateur plan idéal : définition, champ électrostatique.
2) Capacité électrique : définition et expression pour un condensateur plan idéal.

1.2 Distribution de trois charges

Trois ions sont disposées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10^{-10}$ m. Ces ions portent les charges $+\frac{e}{3}$, $+\frac{e}{3}$ et $-\frac{2e}{3}$ avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$C la charge élémentaire.

1) Quel est le moment dipolaire électrique $\vec{p}$ de la distribution de charges ? On donnera sa direction, son sens et sa norme. Quelle molécule pourrait-on assimiler à cette distribution de charges ?
2) Dessiner, dans le plan du triangle, l'allure des lignes de champ électrique et des équipotentielles que produit ce système de trois charges, d'abord pour $r \simeq a$, puis pour $r \gg a$. Indiquer les plans de symétrie et d'antisymétrie.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Donner l'équation de Maxwell-Faraday. Existence et définition du potentiel électrostatique ?
2) Forme intégrale de Maxwell-Faraday : tension, circulation du champ.

2.2 Électrolyte entre les plaques d'un condensateur

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.

> $\rho = q(n_+ - n_-) = -2qn_0 \sinh(qV/k_\mathrm{B}T)$.

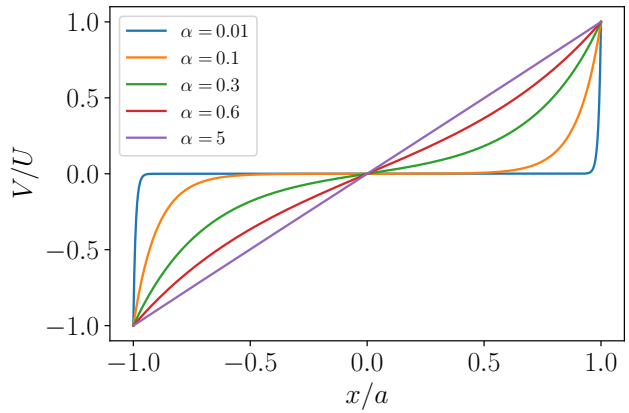
2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

> *Équation de Poisson* $\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$, *soit*
> $$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2qn_0}{\varepsilon_0}\sinh\left(\frac{qV}{k_\mathrm{B}T}\right) = 0.$$

3) Que devient-elle si on suppose $qV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et q.

> $$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2q^2n_0}{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}V = 0.$$
> *On voit apparaître une longueur caractéristique* $\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}{2q^2n_0}}$.
> *Solution* $V(x) = A\sinh(x/\delta)$ *avec* $V(a) = A\sinh(a/\delta) = A\sinh\beta = U$ *avec* $\beta = 1/\alpha$. *Donc*
> $$V(x) = U\frac{\sinh(\beta x/a)}{\sinh\beta}.$$

4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ en fonction de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



> — *Si* $\alpha \gg 1 \Leftrightarrow \beta \ll 1$, $V(x) \simeq U\frac{\beta x/a}{\beta} = U\frac{x}{a}$. *On obtient une fonction linéaire.*
>
> — *Si* $\alpha \ll 1 \Leftrightarrow \beta \gg 1$, *on a, sauf pour* x *proche de zéro,* $V(x) \simeq \pm U\frac{e^{\beta|x|/a}}{e^\beta} \simeq \pm U\left(e^{-\frac{a-|x|}{a}}\right)^\beta$.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition : lignes de champ électrostatique, surfaces équipotentielles.

2) Propriétés des lignes de champ et des surfaces équipotentielles. Carte de champ.

3.2 Champ électrostatique créé par un disque chargé

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe (Oz) perpendiculaire au plan de charges (Oxy). On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe (Oz).

1) Calcul du champ vertical sur l'axe.

a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Déterminer que le potentiel $\mathrm{d}V(z)$ produit par une couronne infinitésimale chargée de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur $\mathrm{d}r$.

b) En déduire que

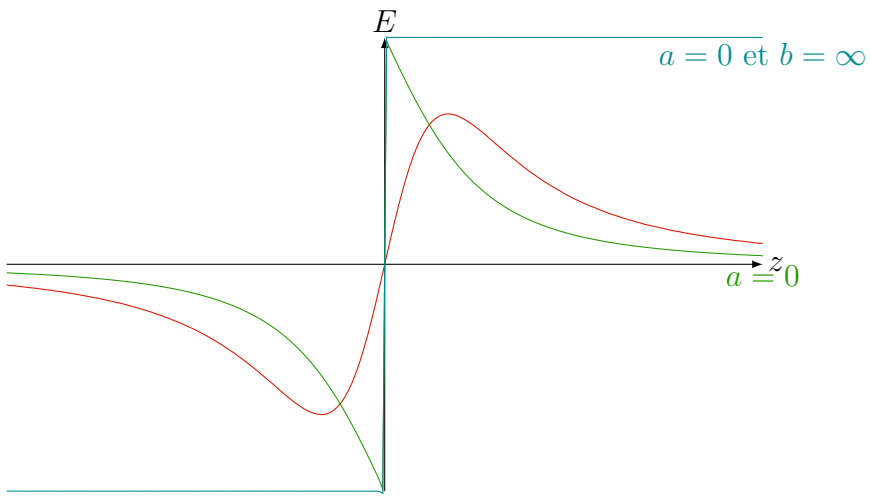
$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{1}$$

c) Justifier que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$.

On peut justifier cette forme de $\vec{E}$ sans même connaitre le potentiel. On rappelle qu'on ne calcule le champ que SUR L'AXE ici, et $\vec{E}(z)$ ne dépend que de z sur l'axe par définition. Tout plan passant par l'axe et généré par $\vec{e_z}$ est un plan de symétrie, donc $\vec{E}$ est porté par $\vec{e_z}$.

$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ *donne* $E_z(z) = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z = -\dfrac{\sigma z}{2\epsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{b^2+z^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)$.

d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?



2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).

a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.

On simplifie l'expression d'avant pour $a = 0$. Le champ axial est peu modifié lorsqu'on s'écarte peu de l'axe, i.e pour $r \ll b$.

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma z}{2\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}$$

b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{2}$$

On a $2 \times \pi r^2 E_z(h) + 2 \times 2\pi r \int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \dfrac{\pi r^2 \sigma}{\varepsilon_0}$ *donc*

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z\frac{r\sigma}{4\varepsilon_0} - \frac{r}{2}E_z(h) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}$$

c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.

On dérive l'intégrale par rapport à h. On trouve

$$E_r(r,z) \simeq \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\left(\frac{r}{\sqrt{b^2+z^2}} - \frac{rz^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rb^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}$$

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Modèle condensateur plan idéal : définition, champ électrostatique.
2) Capacité électrique : définition et expression pour un condensateur plan idéal.

4.2 Distribution de trois charges

Trois ions sont disposées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10^{-10}$ m. Ces ions portent les charges $+\frac{e}{3}$, $+\frac{e}{3}$ et $-\frac{2e}{3}$ avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$C la charge élémentaire.

1) Quel est le moment dipolaire électrique $\vec{p}$ de la distribution de charges ? On donnera sa direction, son sens et sa norme. Quelle molécule pourrait-on assimiler à cette distribution de charges ?
2) Dessiner, dans le plan du triangle, l'allure des lignes de champ électrique et des équipotentielles que produit ce système de trois charges, d'abord pour $r \simeq a$, puis pour $r \gg a$. Indiquer les plans de symétrie et d'antisymétrie.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Donner l'équation de Maxwell-Faraday. Existence et définition du potentiel électrostatique ?
2) Forme intégrale de Maxwell-Faraday : tension, circulation du champ.

5.2 Électrolyte entre les plaques d'un condensateur

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.

$\rho = q(n_+ - n_-) = -2qn_0 \sinh(qV/k_\mathrm{B}T)$.

2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

Équation de Poisson $\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$, soit

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2qn_0}{\varepsilon_0}\sinh\left(\frac{qV}{k_\mathrm{B}T}\right) = 0.$$

3) Que devient-elle si on suppose $qV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et q.

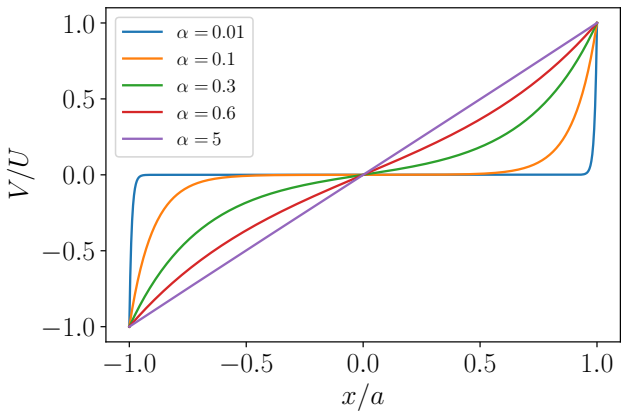
$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2q^2n_0}{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}V = 0.$$

On voit apparaître une longueur caractéristique $\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}{2q^2n_0}}$.

Solution $V(x) = A\sinh(x/\delta)$ avec $V(a) = A\sinh(a/\delta) = A\sinh\beta = U$ avec $\beta = 1/\alpha$. Donc

$$V(x) = U\frac{\sinh(\beta x/a)}{\sinh\beta}.$$

4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ en fonction de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



— *Si* $\alpha \gg 1 \Leftrightarrow \beta \ll 1$, $V(x) \simeq U\dfrac{\beta x/a}{\beta} = U\dfrac{x}{a}$. *On obtient une fonction linéaire.*

— *Si* $\alpha \ll 1 \Leftrightarrow \beta \gg 1$, *on a, sauf pour* x *proche de zéro,* $V(x) \simeq \pm U\dfrac{e^{\beta|x|/a}}{e^{\beta}} \simeq \pm U\left(e^{-\frac{a-|x|}{a}}\right)^{\beta}$.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définition : lignes de champ électrostatique, surfaces équipotentielles.
2) Propriétés des lignes de champ et des surfaces équipotentielles. Carte de champ.

6.2 Champ électrostatique créé par un disque chargé

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe (Oz) perpendiculaire au plan de charges (Oxy). On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe (Oz).

1) Calcul du champ vertical sur l'axe.

a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Déterminer que le potentiel $\mathrm{d}V(z)$ produit par une couronne infinitésimale chargée de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur $\mathrm{d}r$.

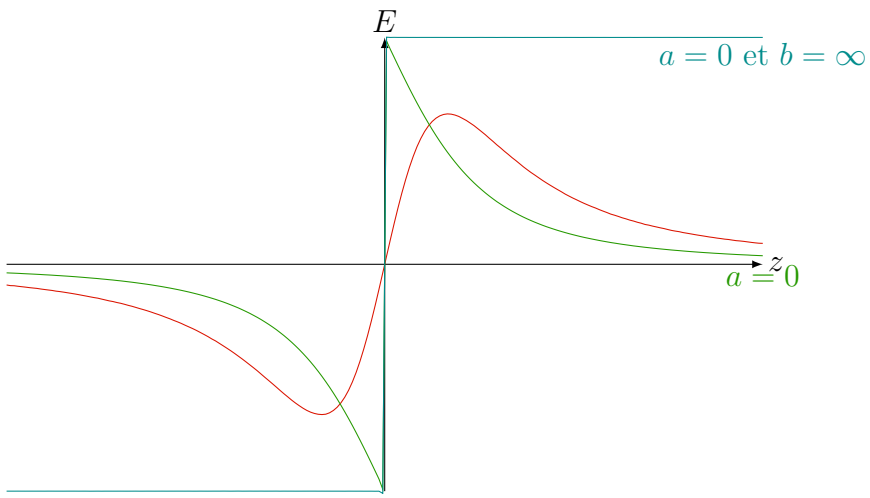
b) En déduire que

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{1}$$

c) Justifier que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$.

On peut justifier cette forme de $\vec{E}$ *sans même connaitre le potentiel. On rappelle qu'on ne calcule le champ que SUR L'AXE ici, et* $\vec{E}(z)$ *ne dépend que de* z *sur l'axe par définition. Tout plan passant par l'axe et généré par* $\vec{e_z}$ *est un plan de symétrie, donc* $\vec{E}$ *est porté par* $\vec{e_z}$.
$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ *donne* $E_z(z) = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z = -\dfrac{\sigma z}{2\epsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{b^2+z^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)$.

d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?



2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).

a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.

On simplifie l'expression d'avant pour $a = 0$. *Le champ axial est peu modifié lorsqu'on s'écarte peu de l'axe, i.e pour* $r \ll b$.

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma z}{2\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}$$

b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{2}$$

On a $2 \times \pi r^2 E_z(h) + 2 \times 2\pi r \int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \dfrac{\pi r^2 \sigma}{\varepsilon_0}$ *donc*

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z\frac{r\sigma}{4\varepsilon_0} - \frac{r}{2}E_z(h) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}$$

c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.

On dérive l'intégrale par rapport à h. On trouve

$$E_r(r,z) \simeq \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\left(\frac{r}{\sqrt{b^2+z^2}} - \frac{rz^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rb^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}$$

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Modèle condensateur plan idéal : définition, champ électrostatique.
2) Capacité électrique : définition et expression pour un condensateur plan idéal.

7.2 Distribution de trois charges

Trois ions sont disposées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10^{-10}$ m. Ces ions portent les charges $+\frac{e}{3}$, $+\frac{e}{3}$ et $-\frac{2e}{3}$ avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$C la charge élémentaire.

1) Quel est le moment dipolaire électrique $\vec{p}$ de la distribution de charges ? On donnera sa direction, son sens et sa norme. Quelle molécule pourrait-on assimiler à cette distribution de charges ?
2) Dessiner, dans le plan du triangle, l'allure des lignes de champ électrique et des équipotentielles que produit ce système de trois charges, d'abord pour $r \simeq a$, puis pour $r \gg a$. Indiquer les plans de symétrie et d'antisymétrie.

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Donner l'équation de Maxwell-Faraday. Existence et définition du potentiel électrostatique ?
2) Forme intégrale de Maxwell-Faraday : tension, circulation du champ.

8.2 Électrolyte entre les plaques d'un condensateur

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.

$\rho = q(n_+ - n_-) = -2qn_0 \sinh(qV/k_\mathrm{B}T)$.

2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

Équation de Poisson $\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$, soit

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2qn_0}{\varepsilon_0}\sinh\left(\frac{qV}{k_\mathrm{B}T}\right) = 0.$$

3) Que devient-elle si on suppose $qV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et q.

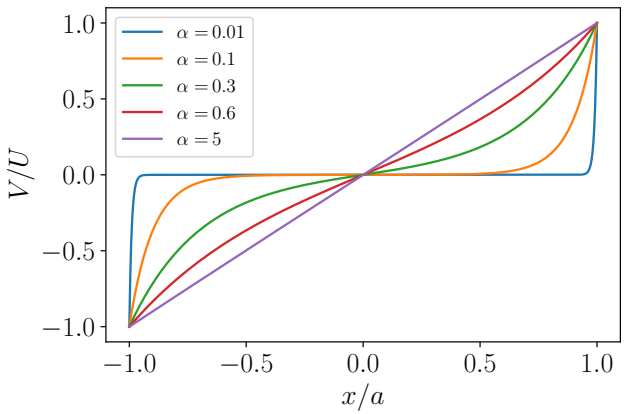
$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2q^2n_0}{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}V = 0.$$

On voit apparaître une longueur caractéristique $\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}{2q^2n_0}}$.

Solution $V(x) = A\sinh(x/\delta)$ avec $V(a) = A\sinh(a/\delta) = A\sinh\beta = U$ avec $\beta = 1/\alpha$. Donc

$$V(x) = U\frac{\sinh(\beta x/a)}{\sinh\beta}.$$

4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ en fonction de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



— *Si* $\alpha \gg 1 \Leftrightarrow \beta \ll 1$, $V(x) \simeq U\dfrac{\beta x/a}{\beta} = U\dfrac{x}{a}$. *On obtient une fonction linéaire.*

— *Si* $\alpha \ll 1 \Leftrightarrow \beta \gg 1$, *on a, sauf pour* x *proche de zéro,* $V(x) \simeq \pm U\dfrac{e^{\beta|x|/a}}{e^{\beta}} \simeq \pm U\left(e^{-\frac{a-|x|}{a}}\right)^{\beta}$.

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définition : lignes de champ électrostatique, surfaces équipotentielles.
2) Propriétés des lignes de champ et des surfaces équipotentielles. Carte de champ.

9.2 Champ électrostatique créé par un disque chargé

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe (Oz) perpendiculaire au plan de charges (Oxy). On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe (Oz).

1) Calcul du champ vertical sur l'axe.

a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Déterminer que le potentiel $\mathrm{d}V(z)$ produit par une couronne infinitésimale chargée de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur $\mathrm{d}r$.

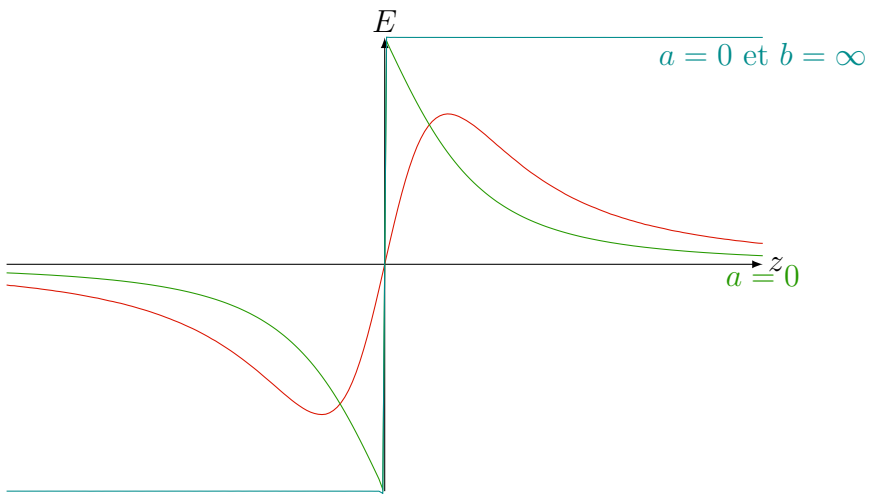
b) En déduire que

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{1}$$

c) Justifier que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$.

On peut justifier cette forme de $\vec{E}$ *sans même connaitre le potentiel. On rappelle qu'on ne calcule le champ que SUR L'AXE ici, et* $\vec{E}(z)$ *ne dépend que de* z *sur l'axe par définition. Tout plan passant par l'axe et généré par* $\vec{e_z}$ *est un plan de symétrie, donc* $\vec{E}$ *est porté par* $\vec{e_z}$.
$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ *donne* $E_z(z) = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z = -\dfrac{\sigma z}{2\epsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{b^2+z^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)$.

d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?



2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).

a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.

On simplifie l'expression d'avant pour $a = 0$. *Le champ axial est peu modifié lorsqu'on s'écarte peu de l'axe, i.e pour* $r \ll b$.

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma z}{2\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}$$

b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{2}$$

On a $2 \times \pi r^2 E_z(h) + 2 \times 2\pi r \int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \dfrac{\pi r^2 \sigma}{\varepsilon_0}$ *donc*

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z\frac{r\sigma}{4\varepsilon_0} - \frac{r}{2}E_z(h) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}$$

c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.

On dérive l'intégrale par rapport à h. On trouve

$$E_r(r,z) \simeq \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\left(\frac{r}{\sqrt{b^2+z^2}} - \frac{rz^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rb^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}$$